

Práctica 2: Creación de tareas. Uso de semáforos y colas de mensaje.

Objetivo:

El objetivo de esta práctica es conocer algunas de las funcionalidades que ofrece FreeRTOS para la creación de nuevas tareas, uso de semáforos y colas de mensaje.

Desarrollo:

Esta práctica se desarrollará en varios bloques:

Bloque 1: Creación de tareas

Programa la ESP32 para que gestione el encendido de tres leds de forma que *emule* el comportamiento de un contador digital:

Led 1	Led 2	Led 3
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Para ello, deberás gestionar los tiempos de encendido y apagado de cada led de forma coherente a la secuencia anterior.

- Define una función específica para la creación de tareas.

Bloque 2: Colas de mensajes

Programa la ESP32 para gestionar el paso de mensajes basados en datos enteros entre un emisor y un receptor. El emisor deberá generar un número aleatorio entre 1 y 10. El número máximo de elementos en la cola deberá ser de 5. Deberás mostrar por pantalla la actualización siguiente información:

- Elemento enviado por el emisor.
- Elemento recibido por el receptor.
- Número de elementos en la cola.

Varía los tiempos de espera de las distintas tareas para ver el efecto sobre el sistema.

Ampliación: Asigna unos tiempos de retardo de 100ms y 150ms a las tareas de recepción y emisión, respectivamente. Añade un tiempo de bloqueo de tarea de 100ms y 1s para la recepción y envío de mensajes, respectivamente. Intercambia las prioridades de las tareas,

¿se observa algún cambio en el comportamiento? ¿A qué es debido? ¿Qué ocurre cuando se ejecutan con la misma prioridad? ¿Qué ocurre cuando se ejecutan con la misma prioridad en distinto núcleo?

Bloque 3: Semáforos

Programar en la ESP32 tres tareas independientes.

- Tarea 1: Debe encender y apagar un led de forma intermitente, con un $T = 1s$, durante 5s.
- Tarea 2: Debe encender y apagar un led de forma intermitente, con un $T = 0.5s$, durante 3 s.
- Tarea 3: Debe encender y apagar un led de forma intermitente, con un $T = 2s$, durante 10s.

Únicamente se podrá acceder a 2 pines de salida de la ESP32 (GPIO 17 y 18). De esta forma, se deberá hacer uso de los semáforos para gestionar los recursos y asegurar que cada uno de los pines está ocupado únicamente por una tarea. La tarea en espera deberá acceder al recurso que se libere primero.